

en cochant une seule réponse. On s'intéresse à la v.a. : X = « nombre de bonnes réponses obtenus par un candidat »

23.1. Si le candidat répond au hasard à chaque question, quelle est la loi et l'espérance de X suivant qu'il y ait

- a. 2 choix par question b. 3 choix par question c. 4 choix par question

23.2. Si le candidat sait repérer les 10 questions les plus faciles (auxquelles il répond correctement) et répond au hasard aux autres questions, exprimer X en fonction d'une variable suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et calculer l'espérance de X suivant qu'il y ait :

- a. 2 choix par question b. 3 choix par question c. 4 choix par question

23.3. Si le candidat sait repérer les 10 questions les plus faciles (auxquelles il répond correctement) 10 autres questions auxquelles il répond correctement dans 75% des cas et répond au hasard aux reste des questions, exprimer X en fonction de deux variables suivant des lois binomiales $\mathcal{B}(n, p)$ et $\mathcal{B}(n', p')$ et calculer l'espérance de X suivant qu'il y ait

- a. 2 choix par question b. 3 choix par question c. 4 choix par question

Exercice 24

Soit f la fonction de densité définie par :

$$f(x) : \begin{cases} a + bx^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

24.1. Déterminer a et b sachant que $E(X) = \frac{3}{5}$.

Exercice 25

Une agence d'intérim reçoit entre 10h et 12h en moyenne 1,2 appel téléphonique par minute. On modélise ce phénomène par une variable aléatoire de Poisson. Calculer la probabilité :

- a. qu'entre 11h et 11h01 l'agence ne reçoive aucun appel ; reçoive un appel ; deux appels ;

correction : Le nombre d'appels X reçus entre 11h et 11h01 suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(1, 2)$.

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-1,2} \approx 0,3, \mathbb{P}(X = 1) = 1,2e^{-1,2} \approx 0,36, \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1,2^2}{2}e^{-1,2} \approx 0,22$$

- b. que l'agence reçoive quatre appels entre 11h et 11h02

correction : Le nombre d'appels Y entre 11h et 11h02 suit la loi $\mathcal{P}(2, 4)$, d'où $\mathbb{P}(Y = 4) = \frac{2,4^4}{4!}e^{-2,4} \approx 0,13$

Exercice 26

Une caisse dans un magasin reçoit en moyenne 40 clients par heure.

1. On s'intéresse au nombre de personnes arrivant à la caisse durant un intervalle de temps fixé. Quel type de loi proposez-vous pour modéliser cette variable aléatoire ?

correction : C'est un exemple typique de processus de Poisson où on compte un nombre d'événements se déroulant séparément et de façon indépendante et en considérant que le nombre moyen de ces événements sur un intervalle de temps est simplement proportionnel à la longueur de cet intervalle. On utilisera donc une loi de Poisson.

2. Si en trois minutes plus de trois personnes arrivent alors une file d'attente se forme et les clients sont mécontents. Avec quelle probabilité cela peut-il se produire entre 16h et 16h03 ?

correction : Notons X le nombre de clients qui arrivent à la caisse pendant cet intervalle. Alors on a $\mathbb{E}(X) = 3 \times \frac{40}{60} = 2$. On considère donc que $X \sim \mathcal{P}(2)$ et on a alors :

$$\mathbb{P}(X > 3) = 1 - e^{-2} \sum_{k=0}^3 \frac{2^k}{k!} \approx 0.14$$

Exercice 27

Un canal de télécommunication reçoit des signaux selon un processus de Poisson de cadence 0.3 signal par seconde. Calculer les probabilités des événements suivants :

- a. Trois signaux arrivent pendant une période de 10s.

correction : Le nombre X de signaux qui arrivent sur un intervalle de 10s suit la loi $\mathcal{P}(3)$. Donc $\mathbb{P}(X = 3) = e^{-3} \frac{3^3}{3!} \approx 0.22$.

- b. Au moins trois signaux arrivent pendant une période de 20s.

correction : Le nombre Y de signaux pendant 20s suit la loi $\mathcal{P}(6)$. Donc :

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - e^{-6} \left(1 + \frac{6}{1!} + \frac{6^2}{2!} \right) \approx 0.94$$

- c. On ouvre le canal et le premier signal arrive en moins de 2s.

correction : Méthode 1 : Le nombre Z de signaux pendant 2s suit la loi $\mathcal{P}(0.6)$. Dire que le premier signal arrive en moins de 2s signifie que $Z \neq 0$, soit :

$$\mathbb{P}(Z \neq 0) = 1 - \mathbb{P}(Z = 0) = 1 - e^{-0.6} \approx 0.45$$

Méthode 2 : Le temps d'attente T pour l'arrivée du premier signal suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(0.3)$. Donc :

$$\mathbb{P}(T < 2) = 1 - e^{-0.3 \times 2} \approx 0.45$$

Exercice 28

1. Aaron fait de l'auto-stop. On suppose que les voitures passent aléatoirement avec, un temps moyen de 20 minutes séparant les arrivées de deux conducteurs successifs enclin à prendre un auto-stoppeur. Soit T la variable aléatoire égale au temps d'attente d'Aaron (en minutes) avant de monter à bord d'un véhicule qui le mènera un peu plus loin.

- a. Quelle loi de probabilité proposez-vous pour T ? Quel est le temps d'attente moyen?

correction : On peut raisonnablement considérer que le temps d'attente à venir avant de rencontrer un conducteur accueillant est indépendant du temps d'attente déjà passé au bord de la route. Dès lors ce temps d'attente doit être simulé par une loi continue à absence de mémoire soit une loi exponentielle. En considérant son paramètre λ , on sait que le temps moyen d'attente correspondant à l'espérance de cette variable aléatoire va être de $\frac{1}{\lambda}$ et que celui-ci est égal à 20 d'après l'énoncé. On a donc $\lambda = \frac{1}{20} = 0.05$

- b. Quelles sont les probabilités des événements suivants : $\{T > 10\}$, $\{T < 30\}$, $\{5 < T < 15\}$?

correction : On obtient :

$$\mathbb{P}(T > 10) = e^{-0.05 \times 10} \approx 60.1\%$$

$$\mathbb{P}(T < 30) = 1 - e^{-0.05 \times 30} \approx 77.7\%$$

$$\mathbb{P}(5 < T < 15) = \mathbb{P}(T > 5) - \mathbb{P}(T > 15) = e^{-0.25} - e^{-0.75} \approx 30.6\%$$

- c. Sachant qu'Aaron a déjà attendu depuis cinq minutes, quelle est la probabilité qu'il attende au total plus de quinze minutes?

correction : On a considéré travailler sur une variable aléatoire sans mémoire, dès lors :

$$\mathbb{P}(T > 15 | T > 5) = \mathbb{P}(T > 10) \approx 60.1\%$$

2. Jade se rend à une station de RER, au hasard et sans avoir consulté les horaires. Les trains de cette ligne se suivent à des intervalles d'exactly vingt minutes. On note S la variable aléatoire qui donne le temps d'attente de Jade (en minutes).

- a. Quelle loi de probabilité proposez-vous pour S ? Quel est le temps d'attente moyen?

correction : Jade arrive à un moment arbitraire dans un intervalle de 20 mn entre le passage de deux trains. Si on note M ce moment alors il suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0; 20])$ et on conçoit aisément que $S = 20 - M$ la suive également.

- b. Quelles sont les probabilités des événements suivants : $\{S > 10\}$, $\{S < 30\}$, $\{5 < S < 15\}$?

correction : $\mathbb{P}(S < x) = \frac{x-0}{20-0} = \frac{x}{20}$. On déclinant ceci aux questions posées, on obtient : $\mathbb{P}(S < 30) = 1$ et $\mathbb{P}(S > 10) = \mathbb{P}(5 < S < 15) = \frac{1}{2}$

- c. Sachant que Jade a déjà attendu depuis cinq minutes, quelle est la probabilité qu'elle attende au total plus de quinze minutes?

correction : $\mathbb{P}(S > 15 | S > 5) = \frac{\mathbb{P}(S > 15)}{\mathbb{P}(S > 5)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$ Donc $\mathbb{P}(S < 15 | S > 5) = 1 - \mathbb{P}(S > 15 | S > 5) = \frac{1}{2}$. Le résultat est supérieur à $\mathbb{P}(S < 10)$, en effet

*ici en condition de circulation normale il n'y a clairement pas d'absence
de mémoire*

Exercice 29

Serge analyse les comportements des visiteurs sur son site et constate que 8% des connexions à son site se concluent par un achat.

29.1. Sur un ensemble de 30 connexions observées sur une journée, quelle est la probabilité qu'il y ait eu au moins 4 achats ? Expliciter le sens de la variable aléatoire utilisée et le choix effectué pour modéliser son comportement.

correction : On note X le nombre d'achats effectués sur une journée comptant trente visites. En considérant que la décision d'acheter est indépendante d'un visiteur à un autre on modélise le comportement de cette variable aléatoire par une loi binomiale $\mathcal{B}(30, 0.08)$. La proba d'avoir au moins 4 achats est alors donnée par :

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)) \\ &= 1 - (0.92^{30} + 30 \times 0.08 \times 0.92^{29} + C_{30}^2 \times 0.08^2 \times 0.92^{28} + C_{30}^3 \times 0.08^3 \times 0.92^{27}) \\ &\simeq 0.2158 \end{aligned}$$

Serge remarque que sur la plage horaire de 6h à 24h, la cadence moyenne des connexions semble être régulière et on peut observer en moyenne un temps de trois quarts d'heure entre deux connexions.

29.2. Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 connexions entre 8h et 10h ?

correction : On note X la variable aléatoire désignant le nombre de connexions entre 8h et 10h. X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = \frac{1}{3/4} \times 2 = \frac{8}{3}$. On obtient alors :

$$P(X = 3) = e^{-\frac{8}{3}} \times \frac{\left(\frac{8}{3}\right)^3}{3!} \simeq 0.2196$$

29.3. Quelle est la probabilité pour que la première connexion sur cette plage horaire n'ait lieu qu'après 7h30 ?

correction : On note T la variable aléatoire désignant le temps écoulé (exprimé en heures) entre 6h et la première connexion constatée ensuite. T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{4}{3}$. On a alors :

$$P(T > 1.5) = 1 - F(1.5) = 1 - (1 - e^{-\frac{4}{3} \times 1.5}) = e^{-\frac{4}{3} \times 1.5} \simeq 0.135$$

Serge envisage d'ouvrir un magasin physique. On considère que le flux entrant serait d'un client par quart d'heure en moyenne, que trois clients sur quatre en moyenne nécessiteront son intervention et que le temps nécessaire à celle-ci sera toujours compris entre 10 et 20 minutes (avec équiprobabilité pour chaque petit intervalle de temps de même amplitude). On considère qu'un client est dans la file d'attente s'il a besoin d'une intervention de Serge et que ce dernier est déjà en train d'intervenir pour le compte d'un autre client. Le magasin serait ouvert 10h par jour et un client entré pendant les horaires d'ouverture serait toujours servi quitte à ce que cela dépasse l'horaire de fermeture (par contre si un client arrive après l'horaire de fermeture et que Serge est encore en train d'intervenir il peut repartir d'où il vient, un moment ça va Serge a une vie aussi, il n'est pas à disposition de tout le monde et tout le temps).